第31章 練習題

31-E01 Euclid 的證書與輸入長度

求gcd(391,299)，列商、餘數與Bezout回推；求$299^{-1} \bmod 391$，或證不存在。證每兩次Euclid餘數至少減半，說明「O(log n)遞除」與「O(log n)bit時間」為何不同。

31-E02 全部模線性方程解

解$24x \equiv 36 \pmod{60}$及$24x \equiv 35 \pmod{60}$，給完整解集與間距，證沒有漏解。再解$0x \equiv 0 \pmod 9$，比較壓縮表示與列舉輸出的成本。

31-E03 CRT 的建構與相容性

以selector公式解$x \equiv 1 \pmod 4$、$x \equiv 2 \pmod 9$、$x \equiv 3 \pmod 5$，列M_i、inverse與重建值。另解$x \equiv 3 \pmod 8$、$x \equiv 7 \pmod{12}$，再將後者餘數改6，證可解條件與正確周期。

31-E04 Order、Primitive Root 與不同的群

列mod11中2的全部powers與order，給$\mathrm{ind}_{(11,2)}(7)$。再證U(8)不cyclic，即使其大小4、每個元素都有inverse。最後由g=2 mod11建構mod121的primitive root，實算檢查$2^{10} \bmod 121$與order，不能只引用「mod11是generator」。

31-E05 左到右與右到左模冪

完整追蹤$7^{19} \bmod 23$的左到右bits10011；另寫右到左平方乘法，給不變量$r \cdot a^b \equiv A^B \pmod n$，證每輪更新。列b=0、n=1與a不互質時的行為。

31-E06 RSA 的非 Unit 訊息與可操作性

取p=7,q=13,e=5，求n,φ,d。加密並解密m=7，列模冪中間值，利用mod7/mod13與CRT證此非unit例為何合法。設另一密文c=E(m)，說明乘$2^e \bmod n$後的訊息，以及此性質不能證明什麼安全結論。

31-E07 Strong Liar 根數的完整核對

對n=65分解$n-1=2^s d$，算各t_i,u_i,D_i、τ及strong liar個數L。用CRT逐一列出所有會通過的$a \in [1,64]$，求實際抽樣域[2,63]的通過比例。給base2的平方鏈，說明它是witness還是liar。

第31章 練習題 （續）

31-E08 隨機測試與事後機率

每輪獨立均勻Miller-Rabin，要求對每個固定合數的接受率≤10^{-9}，至少幾輪？若候選先驗質數率π=1/100，同樣輪數下給Pr(composite|pass)上界。若所有輪都使用同一個固定base2，前述界是否仍成立？用具體合數反駁。

31-E09 Pollard Rho 的分量碰撞

對n=91、x_0=2、$f=x^2+1$，做Floyd一輪並求gcd。另對n=15、x_0=0、$f=x^2+2$做至d>1，說明d=n時為何不可回傳成功因數。給一般Floyd有限函數圖相遇證明，並指出O(√p)推估額外需要什麼假設。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study